LAPORAN TUGAS KLASIFIKASI NAIVE BAYES

Klasifikasi Minat Membeli Produk Secara Online

Nama : Fizar Erlansyah

NIM : 2024081041

Program Studi : Sistem Informasi

1. Deskripsi Tugas dan Data

Tugas ini bertujuan untuk memprediksi apakah seorang pelanggan termasuk dalam kategori Tertarik atau Tidak Tertarik untuk membeli suatu produk berdasarkan tiga fitur: Harga, Diskon, dan Ulasan.

Berdasarkan 8 data latih historis, kita diminta untuk memprediksi klasifikasi untuk data pelanggan baru dengan atribut berikut:

- Harga = Sedang
- Diskon = Ada
- Ulasan = Baik

2. Metode Penyelesaian

Penyelesaian tugas ini menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Dalam observasi awal terhadap data latih, ditemukan kondisi Zero Probability di mana beberapa fitur pelanggan baru (Harga = Sedang dan Ulasan = Baik) tidak pernah muncul pada kelas "Tidak Tertarik". Untuk mencegah nilai probabilitas akhir menjadi nol (0) karena masalah tersebut, perhitungan Likelihood pada laporan ini menggunakan teknik Laplace Smoothing ($\alpha = 1$).

Rumus Laplace Smoothing yang digunakan:

$$P\ (Fitur|Kelas) = \frac{Frekuensi\ Fitur\ Pada\ Kelas + 1}{\text{Total Kelas Data} + \text{V}}$$

(Keterangan: V adalah jumlah nilai unik dari fitur tersebut pada seluruh data latih).

3. **Langkah-Langkah Perhitungan**

Langkah 1 & 2: Menghitung Prior Probability

Dari total 8 data latih, terdapat 5 data "Tertarik" dan 3 data "Tidak Tertarik".

- P (Tertarik) $= \frac{5}{8} = 0,625$
- P ($Tidak$ Tertarik) $= \frac{3}{8} = 0,375$

Langkah 3: Menghitung Likelihood (dengan Laplace Smoothing)

Nilai unik untuk penyebut (v): v_{Harga} (Murah, Sedang, Mahal), (v): $v_{Diskon\,=\,2}$ (Ada, Tidak Ada), dan (v): $v_{Ulasan\,=\,2}$ (Baik, Buruk).

A. **Likelihood untuk Kelas "Tertarik" (Total Data = 5):**
   - P (Harga $=$ Sedang|Tertarik) $= \frac{3+1}{5+3} = \frac{4}{8} = 0,500$
   - P (Diskon $=$ Ada|Tertarik) $= \frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7} \approx 0,714$
   - P (Ulasan $=$ Baik|Tertarik) $= \frac{5+1}{5+2} = \frac{6}{7} \approx 0,857$
B. **Likelihood untuk Kelas "Tidak Tertarik" (Total Data = 3):**
   - P (Harga $=$ Sedang|Tidak Tertarik) $= \frac{0+1}{3+3} = \frac{1}{6} \approx 0,167$
   - P (Diskon $=$ Ada|Tidak Tertarik) $= \frac{1+1}{3+2} = \frac{2}{5} = 0,400$
   - P (Ulasan $=$ Baik|Tidak Tertarik) $= \frac{0+1}{3+2} = \frac{1}{5} = 0,200$

Langkah 4: Menghitung Posterior Probability (Tanpa Normalisasi)

Posterior didapatkan dengan mengalikan Prior dengan seluruh nilai Likelihood fiturnya.

- Posterior (Tertarik) = 0,625 × 0,500 × 0,714 × 0,857 = 0,191
- Posterior (Tidak Tertarik) = 0,375 × 0,167 × 0,400 × 0,200 = 0,005

Langkah 5: Kesimpulan dan Hasil Klasifikasi

Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas posterior:
0,191 (Tertarik) > 0,005 (Tidak Tertarik)

Karena nilai posterior kelas "Tertarik" jauh lebih besar, maka pelanggan dengan data baru (Harga = Sedang, Diskon = Ada, Ulasan = Baik) diprediksi masuk ke dalam kelas **TERTARIK**.

4. Penjelasan Analisis

Hasil prediksi yang mengklasifikasikan pelanggan baru sebagai Tertarik sangat masuk akal jika kita melihat pola pada data historis. Kombinasi fitur "Diskon Ada" dan "Ulasan Baik" sangat mendominasi kelompok pelanggan yang tertarik.

Penerapan Laplace Smoothing pada perhitungan ini terbukti sangat krusial. Pada data historis, pelanggan yang "Tidak Tertarik" tidak pernah mendapatkan fitur "Harga Sedang" (frekuensi = 0) dan "Ulasan Baik" (frekuensi = 0). Jika perhitungan menggunakan probabilitas standar (tanpa smoothing), nilai likelihood dan posterior kelas "Tidak Tertarik" akan langsung jatuh menjadi nol mutlak (0). Hal ini secara matematis tidak adil karena mengabaikan probabilitas bahwa kejadian tersebut tetap mungkin terjadi di dunia nyata, sekecil apa pun peluangnya. Dengan Laplace Smoothing, kedua kelas memiliki nilai probabilitas yang terukur secara adil, dan terbukti kelas "Tertarik" tetap mendominasi probabilitas secara signifikan.